

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ (TIẾP THEO)

3/ QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG (EQUIVALENT RELATIONSHIP):

Cho tập hợp $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ và R là một quan hệ 2 ngôi trên X .

Ta nói R là quan hệ tương đương khi và chỉ khi R có các tính chất:

- + Tính phản xạ;
- + Tính đối xứng;
- + Tính truyền (tính bắc cầu).

Khi R là một quan hệ tương đương trên X , ta định nghĩa:

$$\bar{x} = [x]_R = \{y \in X \mid yRx\} = \text{lớp tương đương chứa } x \text{ trên } X.$$

Ta gọi tập hợp bao gồm các lớp tương đương chứa x trên X là **tập hợp thương** xét theo quan hệ R trên X và kí hiệu là:

$$X/R = \{[x_1]_R, [x_2]_R, \dots, [x_n]_R\}$$

Từ đây ta có thể viết lại tập hợp X dưới dạng phân hoạch của các lớp tương đương xét theo quan hệ R là:

$$X = [x_1]_R \cup [x_2]_R \cup \dots \cup [x_n]_R.$$

Ví dụ mẫu 1:

Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow |x| = |y|, \text{ với } x, y \in X$$

a/ Chứng minh rằng R là một quan hệ tương đương trên X .

b/ Hãy chỉ ra các lớp tương đương xét theo quan hệ R trên X ; và tập hợp thương tương ứng. Từ đó, viết lại X dưới dạng phân hoạch của các lớp tương đương xét theo R trên X .

Giải:

a/ Ta chứng minh R là quan hệ tương đương trên X như sau:

* *Tính phản xạ:*

$$\forall x \in X, \text{ ta có } xRx \Leftrightarrow |x| = |x| \text{ luôn đúng.}$$

Cho nên ta nói R là quan hệ có tính phản xạ (1).

* *Tính đối xứng:*

$$\text{Giả sử: } xRy \Leftrightarrow |x| = |y|, \text{ với } x, y \in X$$

$$\Rightarrow |y| = |x|, \text{ với } x, y \in X$$

$$\Rightarrow yRx, \text{ với } x, y \in X.$$

Cho nên ta nói R có tính đối xứng (2)

* *Tính truyền (tính bắc cầu):*

$$\text{Giả sử: } \begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| = |y| \\ |y| = |z| \end{cases}, \text{ với } x, y, z \in X.$$

$$\Rightarrow |x| = |y| = |z|, \text{ với } x, y, z \in X.$$

$$\Rightarrow |x| = |z|, \text{ với } x, y, z \in X.$$

$$\Rightarrow xRz, \text{ với } x, y, z \in X$$

Cho nên ta nói R có tính truyền (bắc cầu) (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra R là quan hệ tương đương trên X.

b/ Các lớp tương đương xét theo quan hệ R trên X là:

$$\overline{-3} = [-3]_R = \{-3, 3\} = [3]_R = \overline{3}$$

$$\overline{-2} = [-2]_R = \{-2, 2\} = [2]_R = \overline{2}$$

$$\overline{-1} = [-1]_R = \{-1, 1\} = [1]_R = \overline{1}$$

$$\overline{0} = [0]_R = \{0\}$$

$$\overline{1} = [1]_R = \{-1, 1\}$$

$$\overline{2} = [2]_R = \{-2, 2\}$$

$$\overline{3} = [3]_R = \{-3, 3\}$$

$$\overline{4} = [4]_R = \{4\}$$

$$\overline{5} = [5]_R = \{5\}$$

Từ đây ta có tập hợp thương xét theo quan hệ R trên X là:

$$X/R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R, [3]_R, [4]_R, [5]_R\}$$

và ta viết lại X dưới dạng phân hoạch của các lớp tương đương xét theo quan hệ R trên X là

$$X = [0]_R \cup [1]_R \cup [2]_R \cup [3]_R \cup [4]_R \cup [5]_R.$$

Bài tập tương tự:

Yêu cầu như bài ví dụ mẫu 1.

Bài 1: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow (x + y) \text{ là số chẵn, với } x, y \in X$$

Bài 2: Cho tập hợp $X = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow (x^2 + y^2) : 2, \text{ với } x, y \in X$$

Bài 3: Cho tập hợp $X = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x^4 = y^4, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 4: Cho tập hợp $X = \{-3, -1, 0, 2, 3, 4, 5, 7\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x^3 = y^3, \text{ với } x, y \in X$$

Bài 5: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{2} \Leftrightarrow (x-y):2, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 6: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{3} \Leftrightarrow (x-y):3, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 7: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{4} \Leftrightarrow (x-y):4, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 8: Cho tập hợp $X = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow (2x+3y):5, \text{ với } x, y \in X$$

Bài 9: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x = y, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 10: Cho tập hợp $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau

$$xRy \Leftrightarrow x^3 - 4x = y^3 - 4y, \text{ với } x, y \in X.$$

4/ QUAN HỆ THỨ TỰ (ORDINAL RELATIONSHIP):

Cho tập hợp X và R là một quan hệ 2 ngôi trên X.

Ta nói R là quan hệ thứ tự nếu và chỉ nếu R có các tính chất:

- + Tính phản xạ;
- + Tính phản đối xứng;
- + Tính truyền (tính bắc cầu)

Khi R là quan hệ thứ tự trên X, ta xét

+ R là quan hệ thứ tự toàn phần, khi và chỉ khi xRy hay yRx , với mọi $x, y \in X$.

+ R là quan hệ thứ tự không toàn phần (bán phần) khi có $x_0 \in X$ và $y_0 \in X$ sao cho

$$\begin{cases} x_0 \bar{R} y_0 \\ y_0 \bar{R} x_0 \end{cases}$$

Ở đây ta xét aRb , với R là quan hệ thứ tự, theo nghĩa là a “có xu hướng” nhỏ hơn b.

Ví dụ: Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ thứ tự R là $xRy \Leftrightarrow x \leq y$, với $x, y \in X$.

+ Quan hệ này là toàn phần, vì với mọi $x, y \in X$ ta luôn xét được quan hệ

$$x \leq y \text{ hay } y \leq x.$$

+ Ta xét $2R4$ theo nghĩa $2 \leq 4$, nghĩa là 2 có xu hướng nhỏ hơn hay bằng 4

Ví dụ khác: Cho $X = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ thứ tự R là $xRy \Leftrightarrow x \geq y$, với $x, y \in X$.

+ Quan hệ này là toàn phần, vì với mọi $x, y \in X$ ta luôn xét được quan hệ

$$x \geq y \text{ hay } y \geq x.$$

+ Ta xét $4R3$ theo nghĩa $4 \geq 3$, nghĩa là 4 có xu hướng nhỏ hơn hay bằng 3.

*** Biểu đồ Hasse của quan hệ thứ tự R trên X:**

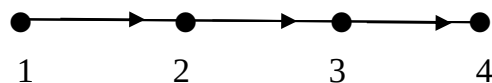
Là một dạng hình học minh họa cho quan hệ thứ tự R trên X, theo quy tắc:

+ Mỗi đỉnh: được minh họa bằng 1 chấm điểm trên Oxy hoặc Oxyz, thể hiện cho 1 phần tử trong X.

+ Mỗi cạnh (có hướng): được minh họa bằng 1 đoạn nối trực tiếp giữa 2 đỉnh a,b theo thứ tự a hướng mũi tên về b nếu aRb .

Ví dụ: Cho $X = \{1,2,3,4\}$ và quan hệ thứ tự R là $xRy \Leftrightarrow x \leq y$, với $x, y \in X$

Ta có biểu đồ Hasse như sau:



Ta có 1 là phần tử tối tiểu xét theo R trên X.

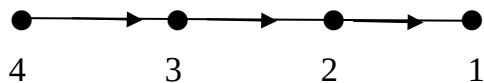
4 là phần tử tối đại xét theo R trên X.

Ta có 1 là phần tử cực tiểu xét theo R trên X.

4 là phần tử cực đại xét theo R trên X.

Ví dụ khác: Cho $X = \{1,2,3,4\}$ và quan hệ thứ tự R là $xRy \Leftrightarrow x \geq y$, với $x, y \in X$

Ta có biểu đồ Hasse như sau:



Ta có 4 là phần tử tối tiểu xét theo R trên X.

1 là phần tử tối đại xét theo R trên X.

Ta có 4 là phần tử cực tiểu xét theo R trên X.

1 là phần tử cực đại xét theo R trên X.

Ví dụ khác nữa:

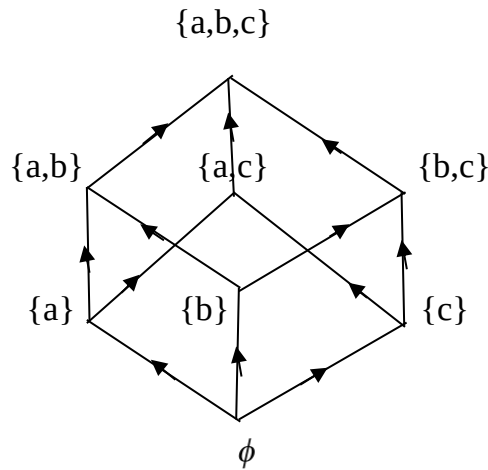
Cho $X = \{a,b,c\}$ và $E =$ tập hợp chứa tất cả các tập hợp con của X, nghĩa là

$$E = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\} \}$$

Và R là quan hệ thứ tự trên E như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \subseteq y, \text{ với } x, y \text{ là các tập hợp trên } E.$$

Ta có biểu đồ Hasse của R như sau:



Ta có ϕ là phần tử tối thiểu xét theo R trên E.

$\{a,b,c\}$ là phần tử tối đại xét theo R trên E.

Ta có ϕ là phần tử cực tiểu xét theo R trên E.

$\{a,b,c\}$ là phần tử cực đại xét theo R trên E.

*** Phần tử tối đại, tối thiểu, cực đại, cực tiểu, xét theo quan hệ thứ tự R trên X.**

Cho tập hợp X và R là quan hệ thứ tự trên X.

Ta nói a là phần tử **tối thiểu (minimal)** của X xét theo R nếu và chỉ nếu

$$\forall x \in X, x\bar{R}a.$$

Ta nói b là phần tử **tối đại (maximal)** của X xét theo R nếu và chỉ nếu

$$\forall x \in X, b\bar{R}x.$$

Ta nói c là phần tử **cực tiểu (minimum)** của X xét theo R nếu và chỉ nếu

c là phần tử **tối thiểu** và c là **duy nhất**

Nếu có nhiều tối thiểu thì ta không có cực tiểu.

Ta nói d là phần tử **cực đại (maximum)** của X xét theo R nếu và chỉ nếu

d là phần tử **tối đại** và d là **duy nhất**

Nếu có nhiều tối đại thì ta không có cực đại.

* Ta gọi cấu trúc (X,R), với R là quan hệ thứ tự trên X, là cấu trúc được sắp tốt (có thứ tự tốt) nếu X có phần tử cực tiểu xét theo R trên X.

Ví dụ:

Cấu trúc $(\mathbb{N}, \leq)$ là cấu trúc được sắp tốt do có phần tử cực tiểu là $\min = 0$

Cấu trúc $(\mathbb{N}, \geq)$ là cấu trúc không được sắp tốt do không có phần tử cực tiểu.

Cấu trúc $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là cấu trúc được sắp tốt do có phần tử cực tiểu là $\min = 1$

Cấu trúc $(\mathbb{Z}^+, \geq)$ là cấu trúc không được sắp tốt do không có phần tử cực tiểu.

Cấu trúc $(\mathbb{Z}^-, \leq)$ là cấu trúc không được sắp tốt do không có phần tử cực tiểu.

Cấu trúc $(\mathbb{Z}^-, \geq)$ là cấu trúc được sắp tốt do có phần tử cực tiểu là $\min = -1$.

Ví dụ mẫu 2:

Cho tập hợp $X = \{2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 20, 24, 27, 30, 32, 40, 42, 48\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X

$xRy \Leftrightarrow x : y \Leftrightarrow x$ là bội số của y , với $x, y \in X$.

a/ Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự trên X .

b/ Hỏi R có toàn phần không? Vì sao?

c/ Vẽ biểu đồ Hasse cho quan hệ R trên X .

d/ Tìm phần tử tối đại, tối tiểu, cực đại, cực tiểu, xét theo R trên X (nếu có)

e/ Hỏi cấu trúc (X, R) có được sắp tốt không? Vì sao?

Giải:

a/ Ta chứng minh R là quan hệ thứ tự trên X như sau:

* *Tính phản xạ:*

$\forall x \in X$, ta có $xRx \Leftrightarrow x : x$ luôn đúng

Cho nên ta nói R có tính phản xạ (1)

* *Tính phản đối xứng:*

Giả sử: $\begin{cases} xRy \\ yRx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x : y \\ y : x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = my \\ y = nx \end{cases}$, với $x, y \in X$.

$\Rightarrow x = m(nx) = (mn)x \Rightarrow mn = 1$, với $m, n \in \mathbb{Z}^+$.

$\Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = 1 \end{cases}$ (nhận) hay $\begin{cases} m = -1 \\ n = -1 \end{cases}$ (loại)

$\Rightarrow x = my = 1y = y \Rightarrow x = y$

Cho nên ta nói R có tính phản đối xứng (2)

* *Tính truyền (bắc cầu):*

Giả sử: $\begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x : y \\ y : z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = my \\ y = nz \end{cases}$, với $x, y, z \in X$.

$\Rightarrow x = m(nz) = (mn)z = kz$, với $k = mn, k \in \mathbb{Z}^+$.

$\Rightarrow x = kz \Rightarrow x : z \Rightarrow xRz$.

Cho nên ta nói R có tính truyền (3)

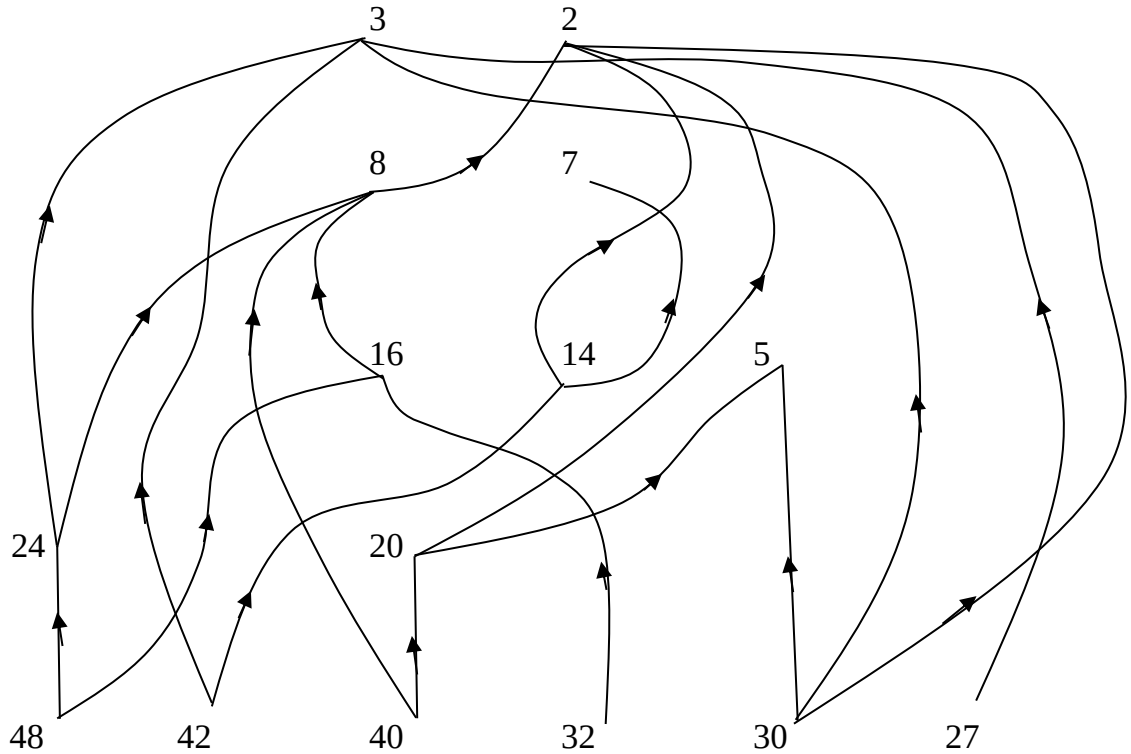
Từ (1), (2), (3) suy ra R là quan hệ thứ tự trên X .

b/ Hỏi R có toàn phần không? Vì sao?

Ta chọn $\begin{cases} x_0 = 3 \in X \\ y_0 = 5 \in X \end{cases}$ mà 3 không là bội của 5 và 5 cũng không là bội của 3, nghĩa là

$\begin{cases} x_0 \bar{R} y_0 \\ y_0 \bar{R} x_0 \end{cases}$ nên ta nói R là quan hệ thứ tự không toàn phần trên X.

c/ Vẽ biểu đồ Hasse:



d/ Từ biểu đồ Hasse ta có:

- + Phần tử tối đại: 3, 2, 7, 5
- + Phần tử tối tiểu: 48, 42, 40, 32, 30, 27
- + Phần tử cực đại: không có (do có nhiều tối đại)
- + Phần tử cực tiểu: không có (do có nhiều tối tiểu).

e/ Cấu trúc (X, R) là không được sắp tốt, do không có phần tử cực tiểu.

Bài tập tương tự.

Yêu cầu như ví dụ mẫu 2.

Bài 11: Cho $X = \{2, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 30, 34, 36, 40\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \mid y \Leftrightarrow x \text{ là ước số của } y, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 12: Cho $X = \{2, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 30, 34, 36, 40\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x = y, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 13: Cho $X = \{-3, -2, -1, 0, 3, 5, 7, 9\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \leq y, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 14: Cho $X = \{-3, -2, -1, 0, 3, 5, 7, 9\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \geq y, \text{ với } x, y \in X.$$

Bài 15: Cho $X = \{a, b, c\}$ và E = tập hợp chứa tất cả các tập hợp con của X , nghĩa là

$$E = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

và R là quan hệ 2 ngôi trên E như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \subseteq y, \text{ với } x, y \text{ là các tập hợp trên } E.$$

Bài 16:

Cho $X = \{a, b, c\}$ và E = tập hợp chứa tất cả các tập hợp con của X , nghĩa là

$$E = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

và R là quan hệ 2 ngôi trên E như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x \supseteq y, \text{ với } x, y \text{ là các tập hợp trên } E.$$

Bài 17: Cho $X = \{-3, -2, 0, 1, 5, 7, 8, 10\}$ và quan hệ 2 ngôi R trên X như sau:

$$xRy \Leftrightarrow x^2 \geq y^2, \text{ với } x, y \in X.$$

Nội dung ôn tập Giữa kỳ:

Câu 1:

- a/ Dùng các luật logic để chứng tỏ biểu thức sau là hằng đúng
- b/ Dùng các luật logic, các quy tắc suy diễn để kiểm tra tính đúng đắn của suy luận sau
- c/ Cho biết chân trị của mệnh đề sau và viết dạng phủ định cho biểu thức.

Câu 2:

Bài tập về tổ hợp lặp/ chỉnh hợp lặp.

Câu 3:

Bài tập về nguyên lý chuồng bồ câu.

Câu 4:

Bài tập về quan hệ tương đương (như ví dụ mẫu 1, ngày 15-10-2025)

Câu 5:

Bài tập về quan hệ thứ tự (như ví dụ mẫu 2, ngày 15-10-2025)

---Hết---